

Capitolo 7

A Psychedelic Porn Crumpet

May 2026

1 Progettazione degli impianti di servizio

Gli **Impianti di servizio**, detti anche servizi generali di impianto, sono sistemi di produzione e distribuzione di servizi che supportano il funzionamento degli impianti tecnologici senza partecipare direttamente alla realizzazione del processo produttivo. Questi possono:

- Alimentare energia termica o elettrica agli impianti
- Alimentare, trasportare e scaricare materiali
- Realizzare condizioni ambientali idonee a produzione e conservazione beni, benessere di lavoratori
- Realizzare condizioni di igiene e sicurezza, nell'impianto ma anche all'ambiente esterno (trattamento di acque reflue).

Si progettano dopo la fattibilità, in seguito alla definizione dell'impianto, in quanto questi fissano la potenzialità produttiva, e dunque la domanda di servizi necessaria. Per scegliere le soluzioni migliori:

1. **Individuazione delle esigenze** delle utenze da servire e le sue caratteristiche qualitative e quantitative, e da lì ricavare uno schema e un **Dimensionamento dell'impianto**
2. Valutazione tecnico-economica delle alternative con **Scelta della soluzione ottimale** tra quelle compatibili.
3. Individuazione e dimensionamento dei **componenti** dell'impianto.
4. **Verifiche di conformità** a norme tecniche e vincoli di sicurezza e igiene del lavoro, tenendo a mente tutti i possibili disagi arrecati al personale.
5. **Standardizzazione dei materiali** e dei componenti, allo scopo di **ridurre il costo** complessivo dell'impianto.
6. Realizzazione del progetto esecutivo.



Figura 1 – Schema generale di impianto di servizio

Lo schema generale di un servizio, rappresentato in Figura 1, evidenzia i suoi tre elementi fondamentali: l'unità di generazione del servizio, il sistema di distribuzione e i sistemi di collegamento (o interfaccia) con l'utenza; l'utenza non fa parte dell'impianto.

La **direzione** di collegamento può essere **centripeta** -se il flusso viene dall'esterno verso l'impianto, come magari la fornitura di acqua, gas, energia elettrica- o **centrifuga** -se il flusso viene da dentro l'impianto e va convogliato verso centri di raccolta e trattamento, come per rifiuti o acque reflue-.

L'**esternalizzazione** consiste nel non produrre il servizio, ma allacciarsi a un fornitore; in alcuni casi non è possibile -aria compressa-, in altri è comune -energia elettrica e rete idrica-. Nel caso in cui la soluzione esista, si deve valutare -dal pdv tecnico-economico- se conviene produrre il servizio o allacciarsi, o magari far coesistere i due impianti, in caso di domanda molto variabile; altra opzione è quella di condividere un impianto tra più imprese, così che le risorse siano più saturi, gli ammortamenti siano minori, e i picchi di domanda possano gestirsi meglio. La decisione è variabile da caso a caso, e da molti fattori, tra cui il territorio (energie rinnovabili), caratteristiche della domanda...

2 La centralizzazione di un servizio

L'unità di generazione deve soddisfare le richieste delle utenze, sia medie che di punta. A seconda delle caratteristiche del processo si può scegliere tra:

Sistema centralizzato: tutte le richieste delle utenze sono soddisfatte da un solo impianto. se l'oggetto del servizio è accumulabile -l'acqua sì, l'elettricità purtroppo non ancora- si può dimensionare il generatore sulla potenza media, e soddisfare i picchi istantanei con un accumulatore di decoupling (tipo magazzino però per i servizi).

Se invece un accumulatore rompe la fisica o non conviene, puoi dimensionare il generatore sulla massima richiesta, se l'utenza è una: questo però comporta rischi di disservizio -in caso di guasto- e di inefficienza -non sfrutti mai tutto sempre al massimo-. Nel caso in cui si debbano servire più utenze con un unico generatore, non serve dimensionarlo sul picco della domanda, dato che più sono, meno è probabile che tutte abbiano il rispettivo picco allo stesso istante, quindi puoi dimensionare sulla somma delle richieste medie delle singole utenze.

Se hai n utenze tutte uguali, la probabilità che p su n utenze abbiano un picco di domanda simultaneo è:

$$p_x = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Quindi il dimensionamento di un sistema centralizzato si basa su un bilancio tra **costi di impianto**, **costi in caso di disservizio** e **probabilità di**

sovrapposizione dei picchi di domanda.

A fronte di possibili vantaggi, questa richiede una rete più estesa e onerosa, alla quale sono associate maggiori perdite, quindi di solito richiedono una produzione maggiore per compensare le perdite e/o un investimento in una rete migliore. Questo effetto, tra l'altro, aumenta con la distanza dell'impianto dalle utenze, che aumenta all'aumentare delle utenze. Questo effetto diventa più marcato quando la rete dovesse essere anche diramata, con struttura a cascata o ad anello.

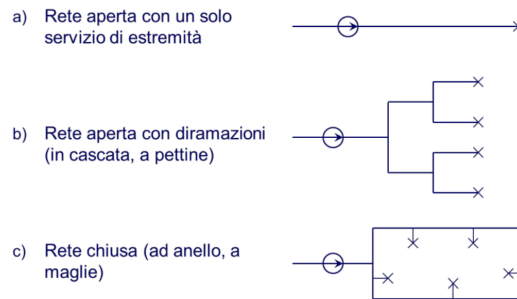


Figure 1: Diversi tipi di rete

Sistema decentralizzato: le richieste delle singole utenze sono soddisfatte da più generatori dedicati, adeguatamente dimensionati e posizionati nell'impianto.

In questo caso si abbassa la possibilità di disservizio, ma dato il numero ridotto di utenze perdi l'effetto compensazione, quindi per ciascuna devi dimensionare sulle potenze massime, installando una potenza totale maggiore.

Tra l'altro, all'aumentare della capacità del singolo impianto da installare, il costo non aumenta linearmente, quindi un impianto centralizzato costa di meno:

$$C = C_0 \cdot \left(\frac{P}{P_0} \right)^m$$

con:

- **C0:** costo di una unità di potenzialità di un impianto di riferimento
- **P0:** potenzialità nominale di un impianto di riferimento
- **C:** costo di una unità di potenzialità P: potenzialità nominale dell'impianto
- **m:** fattore di scala ($m \in [1, 0.6]$ o $m \in [0.9, 0]$)
- **P:** potenzialità nominale dell'impianto

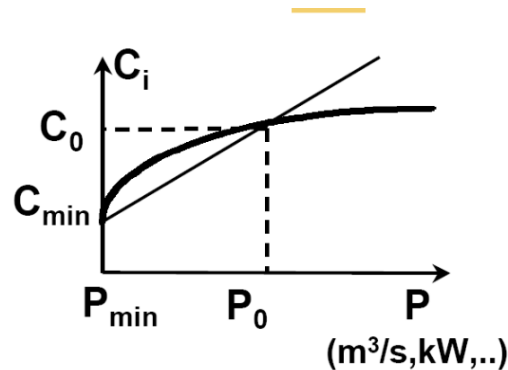


Figura 5 – Economie di scala nella produzione dei servizi

Figure 2: Diagramma costo-potenza

Gli impianti centralizzati sono anche più economici da mantenere, hanno meno manodopera, e sono più saturi rispetto a quelli decentralizzati; si tratta del solito bilancio tra aumentare i costi fissi per diminuire i costi variabili, che in caso di grandi scale fa diminuire i costi.

Una produzione decentralizzata è tuttavia più flessibile, e permette di lasciare in servizio solo le unità utili, e in condizioni di rendimento quasi-nominale, quindi non si ha il problema che si ha nel far funzionare un'unità di generazione sotto alla potenza nominale costantemente.

Per limitare gli effetti di utilizzo parziale del sistema, per aumentarne il rendimento e per diminuire il rischio e le ripercussioni delle indisponibilità puoi installare capacità produttiva in più, aggiungendo delle unità in ridondanza passiva parziale -ne monti di più e li lasci in stand-by-.

Altrimenti montando più impianti puoi frazionare la domanda, così da avere:

- **maggiore elasticità:** variando la potenzialità delle singole macchine al variare della richiesta.
- **Maggiore affidabilità:** in caso di guasto di più unità puoi accendere quelle in stand-by, o al più si riduce la potenza erogata, ma non si spegne l'impianto.
- **Minore quantità di riserva:** in caso di picco di domanda, non prendi dall'accumulatore ma aumenti la potenza prodotta.

Se frazionare è impossibile, devi valutare il numero n di unità uguali da installare, minimizzando proprio sul parametro n una funzione costo che tenga conto del costo di installazione e manutenzione, e del costo sostenuto in caso di disservizio. Se invece l'impianto è frazionabile, si deve capire quante unità n totali, e quante di riserva r installare, da cui deriveranno le $n - r = k$ unità funzionanti.

3 Dimensionamento della centrale

Prendiamo il caso di un servizio accumulabile, quindi l'impianto è un sistema di produzione con generatore e accumulatore: questo fa da polmone, consentendo di far fronte a una richiesta $q(t)$ tempovariabile, e consentendo di costruire un impianto con capacità q_m minore, dunque più saturo nell'uso: in un sistema ideale si può dimensionare il generatore sulla richiesta media, e l'accumulatore sulla differenza tra quella media e quella massima; i dati sulla richiesta sono ottenibili dai diagrammi di carico delle utenze.

In assenza dei diagrammi di carico -magari in progettazione ex-novo- ci si può basare sui parametri di targa, usando la:

$$P_m = \sum_i P_i \cdot f_{COi} \cdot f_{CAi}$$

dove:

- P_i : Potenzialità di targa dell'utenza i
- $f_{CO,i}$: Fattore di contemporaneità dell'utenza i , la probabilità di funzionamento contemporaneo alle altre utenze
- $f_{CA,i}$: Fattore di carico dell'utenza i , probabilità di picco nella richiesta

Questi sono principi generali non universalmente veri: se per il generatore è indifferente la potenza a cui funziona, e ho problemi di ingombro nell'impianto, si può fare l'accumulatore più piccolo, centralizzare il generatore e farlo lontano dall'impianto, risparmiando anche sull'accumulatore.

Nel dimensionamento nell'impianto si vuole minimizzare il costo, dato dalla somma del costo di generatore e accumulatore: tanto più la richiesta di picco non è troppo distante dal valore medio, tanto meno conviene un accumulatore, e si può optare per un frazionamento della centrale. Il diagramma sotto mostra che all'aumentare della potenza richiesta, diminuisce il costo dell'accumulatore, e aumenta quello del generatore: si nota anche che la richiesta ottimale per il dimensionamento del generatore è, in generale, maggiore di quella media.

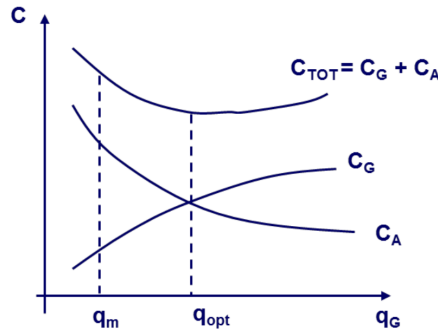


Figure 3: Diagramma costo-richiesta